

Feuille de TD n°18

Espaces vectoriels

Espaces vectoriels

Exercice 1. Ensembles de fonctions

★★★

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$. Lesquels des ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de E ?

1. $\{f \in E \mid f(2) = 0\}$
2. $\{f \in E \mid f(0) = 2\}$
3. $\{f \in E \mid f'' - f' + 2f = 0\}$
4. $\{f \in E \mid f \text{ a une tangente horizontale en } x = 1\}$
5. $\{f \in E \mid f \text{ est périodique}\}$
6. $\{f \in E \mid f \text{ est 1-périodique}\}$
7. $\{f \in E \mid f \text{ est croissante}\}$
8. $\{f \in E \mid f \text{ est paire}\}$

Exercice 2. Ensembles de polynômes

★★★

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}_3[X]$. Lesquels des ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de E ?

1. $\{P \in E \mid P(1) = P'(1) = 0\}$
2. $\{P \in E \mid P(X+1) = 2P(X)\}$
3. $\left\{P \in E \mid \int_0^2 P(x)dx = 0\right\}$

Exercice 3. Sous-ensembles de l'espace

★★★

1. Montrer que

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$$

est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

2. L'ensemble

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 - y + z = 0\}$$

est-il un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$?

3. L'ensemble

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0 \text{ et } z + 2x = 0\}$$

est-il un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$?

Exercice 4. Commutant d'une matrice

★★★

Soit $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que l'ensemble des matrices qui commutent avec A , noté

$$C(A) = \{M \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K}) \mid AM = MA\},$$

est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{M}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 5.

★★★

L'ensemble $\{M \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K}) \mid \text{Tr}(M) = 0\}$ est-il un sous-espace vectoriel de $\mathbb{M}_n(\mathbb{K})$?

Exercice 6. Ensemble de suites

★★★

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Lesquels des ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de E ?

1. $\{u \in E \mid u \text{ est croissante}\}$
2. $\{u \in E \mid u \text{ converge}\}$
3. $\{u \in E \mid u \text{ converge vers } 1\}$
4. $\{u \in E \mid u \text{ est géométrique}\}$
5. $\{u \in E \mid u \text{ est géométrique de raison } 2\}$
6. $\{u \in E \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} - u_n\}$

Exercice 7.

★★★

Soit F et G deux sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E tels que $F + G = E$.

Notons F' un supplémentaire de $F \cap G$ dans F . Montrer que $E = F' \oplus G$.

Exercice 8.

★★★

Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $\mathcal{C}$ l'ensemble des fonctions de E croissantes et $\Delta = \{f - g \mid f, g \in \mathcal{C}\}$.

Montrer que Δ est un sous-espace vectoriel de E .

Exercice 9.

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $F = \{f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) \mid \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, f^{(i)}(0) = 0\}$ et $G = \text{Vect}(f_1, \dots, f_n)$ où $f_k : x \mapsto x^k$.

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.
2. On veut montrer que F et G sont supplémentaires dans $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.
 - (a) Montrer que $F \cap G = \{\tilde{0}\}$.
 - (b) Soit $f \in E$. On considère la fonction g définie par

$$g(x) = f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

Montrer que $f - g \in F$ puis conclure.

Exercice 10.

★★★

On considère l'ensemble

$$E = \left\{P \in \mathbb{R}[X] \mid \forall x \in \mathbb{R}, P(x) = \frac{1}{2} \int_{x-1}^{x+1} P(t) dt\right\}.$$

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$.
2. Montrer que si $P \in E$ alors $P' \in E$. En déduire que si $P \in E$ alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, $P^{(k)} \in E$.
3. Montrer que $P \in E$ ne peut pas être de degré 2.
4. Déterminer E .

Exercice 11. ★★★

Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On pose $F = \{f \in E \mid f \text{ est paire}\}$ et $G = \{f \in E \mid f \text{ est impaire}\}$. Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E .

Exercice 12. ★★★

On pose les ensembles $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}$ et $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y = 0\}$. Montrer que $F \oplus G = \mathbb{R}^2$.

Exercice 13. ★★★

On considère $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$. Ces deux sous-espaces vectoriels sont-ils en somme directe dans $\mathbb{R}^3$?

Exercice 14. ★★★

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}_2[X]$. On considère les deux parties de E ,

$$F = \{P \in E \mid P' = 0\} \text{ et } G = \{P \in E \mid P(0) = 0\}.$$

1. Justifier que F et G sont des sous-espaces vectoriels de E .
2. Déterminer trois polynômes $P_1, P_2, P_3 \in E$ tels que $F = \text{Vect}(P_1)$ et $G = \text{Vect}(P_2, P_3)$.
3. En déduire que F et G sont supplémentaires dans E .

Exercice 15. ★★★

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On considère les deux parties de E ,

$$\begin{aligned} \triangleright F &= \{f \in E \mid f(0) = f(1) = 0\} \\ \triangleright G &= \{f \in E \mid \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}, f(x) = 0\} \end{aligned}$$

1. Montrer que F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E .
2. Montrer qu'ils sont supplémentaires dans E .

Famille de vecteurs**Exercice 16.** ★★★

1. La famille $((1, 2, 1), (1, 1, 3), (3, 2, -1))$ est-elle libre dans $\mathbb{R}^3$?
2. La famille $((1, 0, 3), (0, 1, 2), (2, -3, 0))$ est-elle libre dans $\mathbb{R}^3$?

Exercice 17. ★★★

On considère quatre matrices carrées de taille 2 :

$$\begin{aligned} \triangleright M_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & \triangleright M_3 &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \\ \triangleright M_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} & \triangleright M_4 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

La famille (M_1, M_2, M_3, M_4) est-elle libre ?

Exercice 18. ★★★

Déterminer une base des sous-espaces vectoriels suivants ;

1. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y = 0\}$
2. $\{P \in \mathbb{R}_2[X] \mid P(1) = 0\}$
3. $\{f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \mid f'' - 4f = 0\}$

Exercice 19. ★★★

Reprendre les sous-espaces vectoriels de l'exercice 2 et en déterminer une base.

Exercice 20. ★★★

Déterminer une base des matrices triangulaires supérieures de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Exercice 21. ★★★

Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ on définit sur $\mathbb{R}$ la fonction

$$f_k : x \mapsto \sin(kx).$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la famille $(f_1, \dots, f_n)$ est libre dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Exercice 22. ★★★

Montrer que l'ensemble des polynômes de $\mathbb{R}_4[X]$ dont 2 est une racine d'ordre au moins 3 est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_4[X]$ et en déterminer une base.

Exercice 23. ★★★

On se place dans le plan $\mathbb{R}^3$. Montrer que $\text{Vect}((1, 1, 2), (-1, 1, 3)) = \text{Vect}((1, 3, 7), (-2, 0, 1))$.

Exercice 24. ★★★

Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ on définit $f_k : t \mapsto \sin(kt)$.

1. Pour tous $k, l \in \mathbb{N}^*$, calculer $\int_0^\pi \sin(kt) \sin(lt) dt$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$, on pose $g = \sum_{k=1}^n \lambda_k f_k$. Calculer $\int_0^\pi g(t) f_l(t) dt$ pour tout $l \in \llbracket 1; n \rrbracket$.
3. En déduire que la famille $(f_1, \dots, f_n)$ est libre.

Dimension et rang

Exercice 25.

★★★

On se place dans l'espace vectoriel $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

On considère trois fonctions f , g et h définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1$, $g(x) = e^x$ et $h(x) = e^{-x}$.

Déterminer $\dim(\text{Vect}(f, g, h))$.

Exercice 26.

★★★

Montrer que les ensembles $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}$ et $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y = 0\}$ sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans $\mathbb{R}^2$.

Exercice 27.

★★★

Déterminer la dimension du commutant de la matrice

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}.$$

Exercice 28.

★★★

On se place dans E un espace vectoriel de dimension n .

Soit H_1 et H_2 deux sous-espaces vectoriels de dimension $n - 1$.

Déterminer $\dim(H_1 + H_2)$ et $\dim(H_1 \cap H_2)$.

Exercice 29.

★★★

Déterminer $\dim \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ et $\dim \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$.